

CM1 - Événements, Variables aléatoires

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

Définitions de base

Ω l'**univers** des issues possibles.

Un **événement** est une partie de cet univers.

$\mathcal{F}$ l'ensemble des événements qu'on peut mesurer.

- $\emptyset$ et Ω sont dans $\mathcal{F}$
- Stable par passage au complémentaire
- Stable par réunion et intersections dénombrables

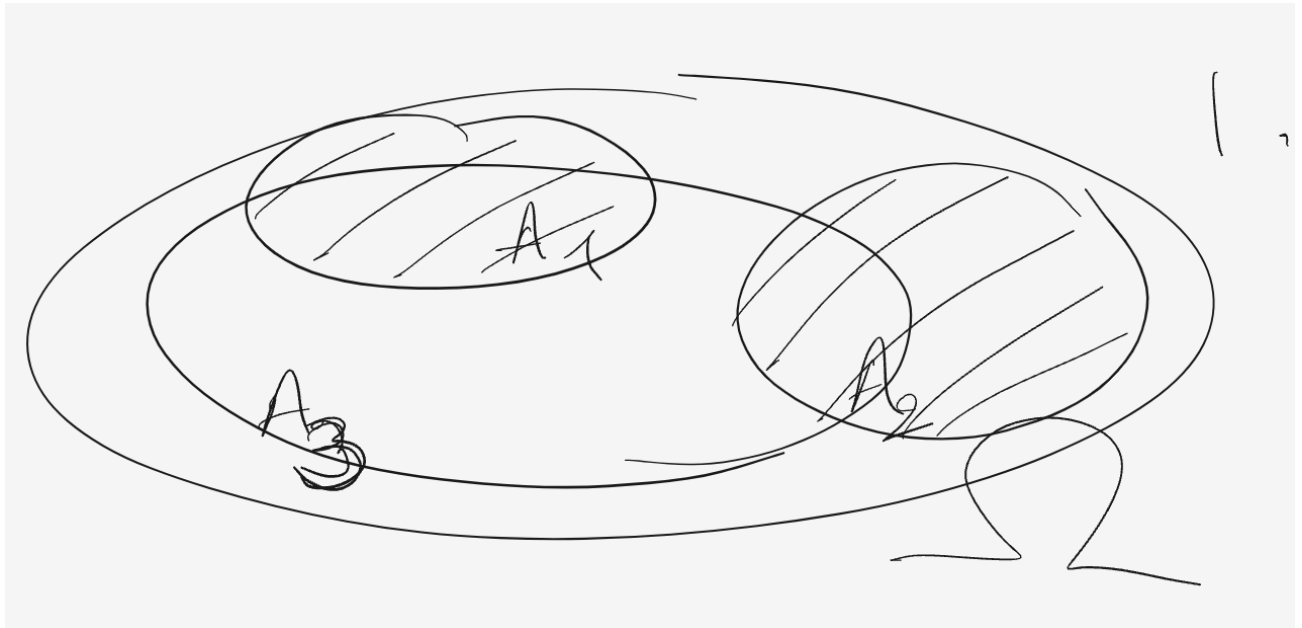
$\mathcal{F}$ une tribu.
 $\mathcal{F}$ est un ensemble d'ensembles
 $\mathcal{F} = \{ \emptyset, \Omega, \dots \}$
• si $A \in \mathcal{F}$ alors $\bar{A} \in \mathcal{F}$.
• si $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$
 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \in \mathcal{F}$
 $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \in \mathcal{F}$.

P une **mesure** sur cet univers

- Associe un nombre positif à chaque élément de $\mathcal{F}$
- Donne la mesure 1 à Ω

- Vérifie la propriété de sous additivité :

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$



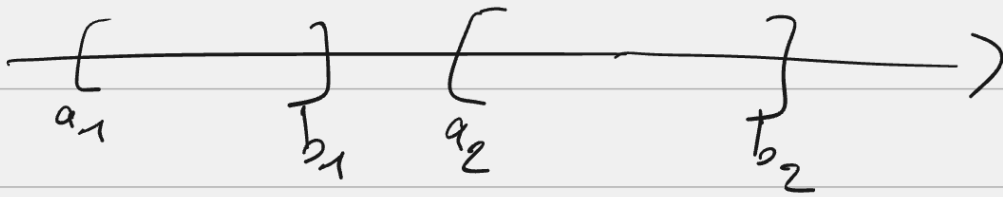
P associe un nombre à un sous-ensemble de Ω , comme la fonction longueur associe une mesure à chaque intervalle de $[0, 1]$.

Cette fonction est-elle sous-additive ?

$[a_1, b_1]$ et $[a_2, b_2]$ deux intervalles

$$\text{long}([a_1, b_1] \cup [a_2, b_2])$$

$$? \leq \text{long}([a_1, b_1]) + \text{long}([a_2, b_2])$$



avec égalité si les intervalles
sont disjoints

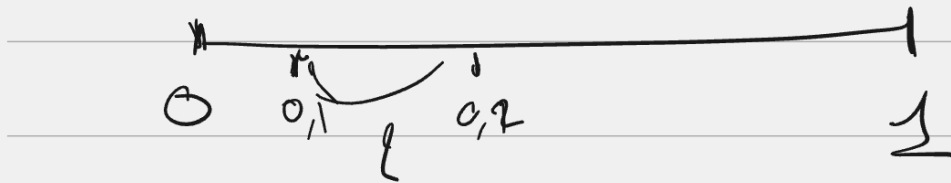
Un **espace probabilisé** est l'ensemble des trois éléments $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Exemples :

Vous jetez un pot de peinture par terre et mesurez la proportion de sol recouvert par la peinture.

L'univers est l'intervalle $[0, 1]$.

- Quelle est la probabilité de tomber sur un nombre entre 0.1 et 0.2 ?



Plusieurs façons de modéliser
 → Si la proportion est uniformément répartie entre 0 et 1 :
 $\text{proba} = 1/10$
 → Sinon, on ne peut pas répondre

- Quelle est la probabilité de tomber sur le nombre suivant ?

0.123456789123456789...

Cette proba vaudra 0.

On ne pourra pas associer une probabilité à chaque valeur, on pourra seulement calculer la probabilité d'**obtenir une valeur comprise entre deux bornes**.

L'ensemble Ω n'est pas forcément un ensemble de nombres

1. Une infinité de pièces de monnaies

Lancer une infinité de pièces de monnaies équilibrées

$$\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

Événements possibles :

- Il y a une infinité de "Face"

(Événements non mesurables :

- La proportion de face ne tend pas vers $1/2$.)

Questions:

- Quelle serait la probabilité d'obtenir une suite précise ?

Si u est une suite de 0 et de 1
 $P(\text{obtenir } u) = 0$

- Quelle serait la probabilité d'obtenir une suite qui commence par 100 fois piles ?

$P(\text{la suite commence par 100 piles}) = \frac{1}{2^{100}}$

2. Fissure dans un matériau

L'univers est l'ensemble de toutes les fissures possibles sur une plaque soumise à un stress mécanique

Événement possible :

- Une fissure traverse complètement la plaque

Question

- Quelle est la probabilité d'obtenir une fissure en particulier ?

3. Déformation d'un pont

L'univers est l'ensemble des formes possibles de déformation d'un pont sous l'effet du trafic.

Événement possible:

- La déformation au centre du pont dépasse celle prévue par le cahier des charges.

4. Turbulences autour d'un avion

L'univers est l'ensemble des champs de vitesse des écoulements de l'air autour de l'avion

Événement possible:

- Le flux d'air entraîne une turbulence sentie par les passagers

5. Chemin aléatoire dans Dijon

L'univers est l'ensemble des positions d'un ivrogne immortel qui part de l'ESTP.

Événements possibles :

- Au bout de 1000 pas, l'ivrogne se situe à plus de 100m de l'ESTP
- L'ivrogne repasse par l'ESTP plusieurs fois

6. Actifs financiers

L'univers est l'ensemble des trajectoires possibles de l'actif.

Si on se limite à un intervalle de temps $[t_1, t_2]$, Ω est l'ensemble des fonctions continues $\mathcal{C}([t_1, t_2], \mathbb{R})$

Événement possible :

- le cours de l'actif atteint 10.000 euros

Quelques formules utiles

Opérations sur les événements :

$A \cup B$ correspond à la réalisation de "A ou B"

$A \cap B$ correspond à la réalisation de "A et B"

->Wooclap

Formule des probabilités totales

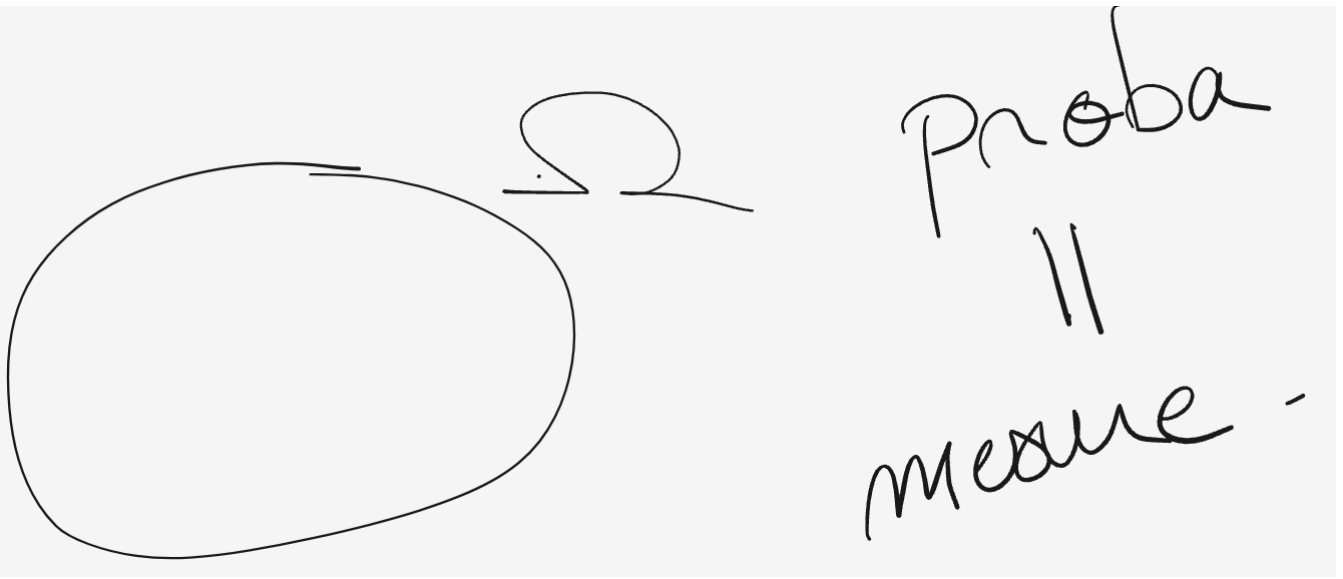
Si $(B_i)_{i=1..n}$ est une partition de l'univers, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i)$$

Partition: famille d'événements
 $B_1, \dots, B_m$

$$\forall i, j \quad B_i \cap B_j = \emptyset$$

$$\text{et} \quad B_1 \cup \dots \cup B_m = \Omega.$$

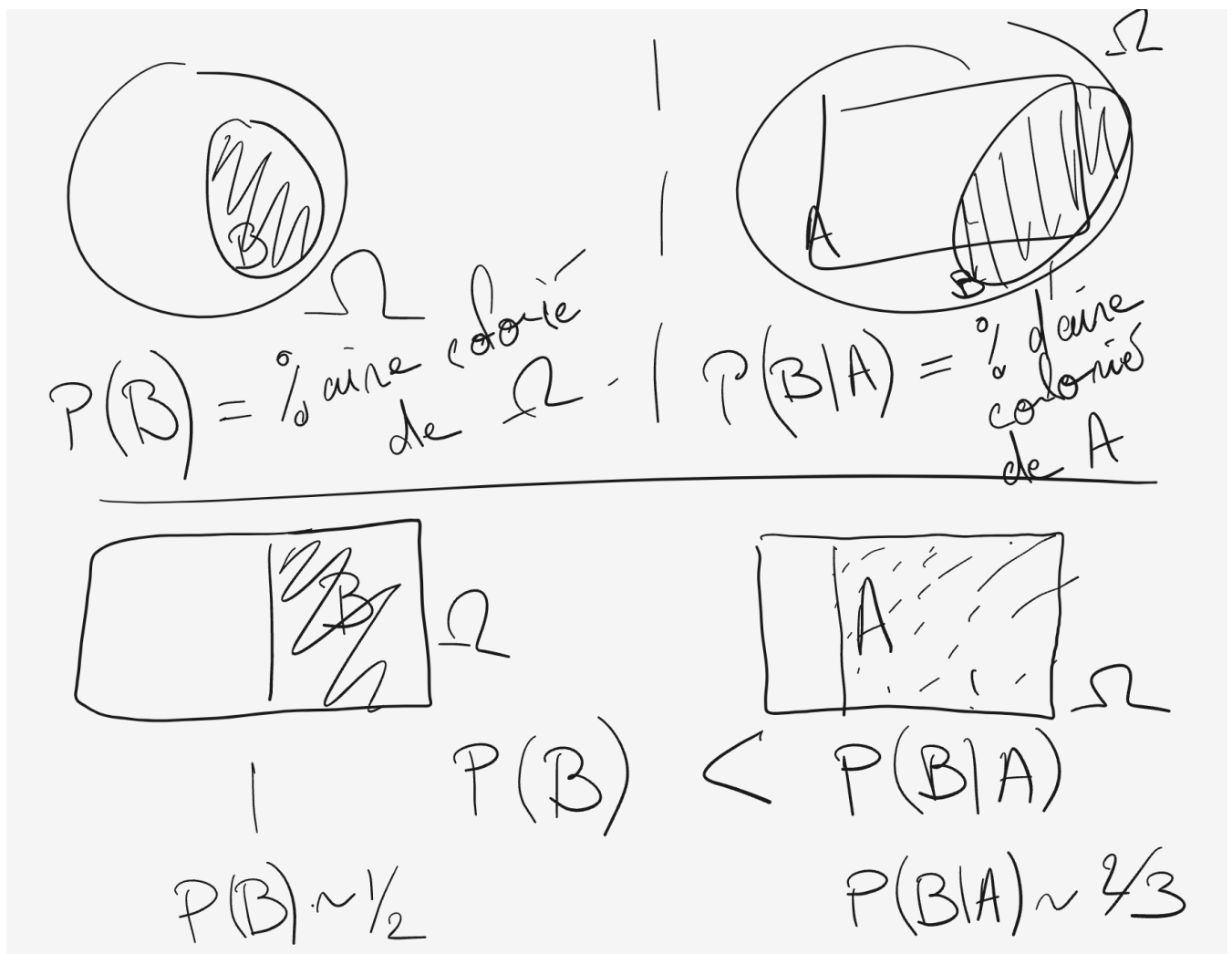


Probabilité conditionnelle

Si A et B sont deux événements avec $P(B) > 0$, la probabilité de A sachant B est définie par :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

idée de base : une information supplémentaire modifie la vraisemblance que l'on accorde à l'événement étudié.



Cette définition permet de réécrire la formule des probabilités totales :

Si $(B_i)_{i=1..n}$ est une partition de l'univers, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) P(B_i)$$

Exemple:

L'ESTP est réparti sur 4 sites. Chaque site fait sortir une certaine proportion d'étudiants brillants :

- Dijon : 100% (des 100 étudiants)
- Cachan : 10% (des 300 étudiants)
- Troyes : 50% (des 100 étudiants)
- Orléans : 30% (des 30 étudiants)

Un étudiant sort de l'ESTP, quelle est la probabilité qu'il soit brillant ?

Formules des probabilités composées

Si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements de Ω tels que $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Exemple :

Tirer sans remise 5 boules rouges dans une urne contenant 10 boules rouges et 5 noires ?

Formule de Bayes

La formule de Bayes permet d'inverser une probabilité conditionnelle :

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)}{P(A)} P(B)$$

Cette formule est le point de départ de toute une **philosophie Bayésienne** :

Si on a une hypothèse H et qu'on observe des données, on peut réécrire la formule

$$P(H|\text{données}) = \frac{P(\text{données}|H)}{P(\text{données}|H)P(H) + P(\text{données}|\bar{H})P(\bar{H})} P(H)$$

- $P(\text{données}|H)$ est la vraisemblance des résultats x sous l'hypothèse H
 - Si cette proba est très petite, c'est que H est peu valable
 - Si cette proba est grande, c'est que H décrit bien le phénomène étudié
- $P(H|\text{données})$ est la plausibilité de l'hypothèse H sachant qu'on a observé ces données,

Dans notre tête, chaque croyance H est associée à une probabilité $P(H)$

- Faut-il interdire le Glyphosate ?
- Les extraterrestres existent-ils ?
- Vais-je avoir une bonne note à l'exam de Proba ?
- Suis-je contaminé par cette maladie rare ?

A chaque événement, ces probabilités sont modifiées.

- On lit un article sur le glyphosate
- Une soucoupe volante débarque
- Le prof raconte des trucs auxquels je ne comprends rien
- Le test à la maladie est positif

$P(H)$ est réglée **a priori**, on peut alors calculer la probabilité **a posteriori** $P(H|\text{données})$, c'est votre nouvelle probabilité de croire à H

On a mis à jour la crédence d'une hypothèse H en observant des données.

TD 1. Un maître de jeu de rôle possède plusieurs dés : 2, 3, 6, 8 et 10 faces. Il fait un lancé et obtiens un 6, quel dé a-t-il lancé ?

Au jeu du loup-Garou, cette personne m'accuse alors que je suis villageois, quelle est la probabilité qu'il soit Loup garou ?

Evénements indépendants

Deux événements A et B sont dits **indépendants** si

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

C'est une définition **fondamentale** :

La probabilité que B soit réalisé ne change pas si on sait que A est réalisé

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B|A)$$

$$A \text{ et } B \text{ ind} \Leftrightarrow P(B) = P(B|A)$$
$$\Leftrightarrow P(A) = P(A|B)$$

Ce sera souvent difficile de prouver que deux événements sont indépendants ! Pour le faire, il faut :

1. Calculer $P(A)$
2. Calculer $P(B)$
3. Calculer $P(A \cap B)$

Si le produit des deux premiers est égal au troisième, ils sont indépendants, sinon, ils ne le sont pas.

Variables aléatoires

Une **variable aléatoire** est une fonction qui associe une valeur numérique à chaque issue d'une expérience aléatoire.

$$X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$$

Ce n'est ni une variable, ni quelque chose d'aléatoire.

(C'est la pire définition du 21^e siècle)

C'est une grandeur qui dépend des résultats de l'expérience.

Variables discrètes

Une variable est discrète si elle prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.

$$X : \Omega \mapsto \mathbb{N}$$

Variables continues

Une variable est continue si elle peut prendre toute valeur dans un intervalle.

Reprenons les exemples

1. Une infinité de pièces de monnaies

Lancer une infinité de pièces de monnaies équilibrées

$$\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

Si X = le nbre de pile parmi
les n premiers lancers.

X v.a. discrète

elle peut prendre les valeurs
 $0, 1, 2, \dots, 100$

Si X est la proportion du nombre de pile quand le nombre de lancers $\rightarrow \infty$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Omega$ un résultat de l'expérience : (une suite de) 0 et 1.

$$X = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}$$

$u_1 + \dots + u_n$ est le nombre de pile parmi les n premiers lancers.

Si la pièce est équilibrée
 X vaudra environ 0,5 la plupart du temps
(loi des grands nombres)
(plus tard)

Si on ne sait rien sur la pièce
 X pourrait prendre n'importe
quelle valeur entre 0 et 1

X est v.a. continue

2. Fissure dans un matériau

L'univers est l'ensemble de toutes les fissures possibles sur une plaque soumise à un stress mécanique

X la longueur de la fissure

X v. a. continue.

3. Déformation d'un pont

L'univers est l'ensemble des formes possibles de déformation d'un pont sous l'effet du trafic.

4. Turbulences autour d'un avion

L'univers est l'ensemble des champs de vitesse des écoulements de l'air autour de l'avion

5. Chemin aléatoire dans Dijon

L'univers est l'ensemble des positions d'un ivrogne immortel qui part de l'ESTP.

X = la distance entre le p^r départ et l'étudiant au bout de 1000 pas

X v.a. continue.

Y = la distance entre p^r départ et l'étudiant s'il marche sur une grille carrée avec des pas dans 4 directions au bout 1000 pas
 Y v.a. discrète.



6. Actifs financiers

L'univers est l'ensemble des trajectoires possibles de l'actif.

Si on se limite à un intervalle de temps $[t_1, t_2]$, Ω est l'ensemble des fonctions continues $\mathcal{C}([t_1, t_2], \mathbb{R})$

Indépendance de variables aléatoires.

Deux variables aléatoires X et Y définies sur Ω sont indépendantes si pour tous intervalles A et B ,

$$P(X \in A \text{ et } Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B)$$

(on aura d'autres moyens pour montrer l'indépendance plus tard)

Fonction indicatrice d'un événement

Si A est un événement de $\mathcal{F}$, on peut définir la variable aléatoire

$$X = 1_A$$

Cette variable vaut 1 si A est réalisé, 0 sinon.

La loi d'une variable aléatoire

Une variable aléatoire contient beaucoup d'information : elle associe une valeur à chaque issue ω de l'univers Ω .

-> C'est un objet difficile à manipuler parce que Ω peut être très compliqué.

L'idée avec la **loi**, c'est de définir un objet plus simple, mais qui contient quand même l'essence de la variable X .

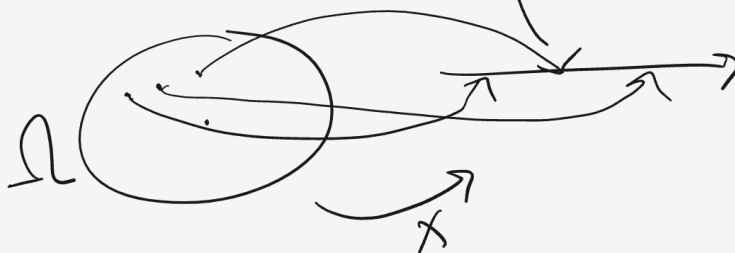
La mesure P donne des nombres à des sous ensembles de Ω :

$$P(X = x_1) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_1\})$$

Loi de X contient seulement 2 informations :

- * Quelles valeurs peut prendre X
- * Avec quelle probabilité?

$$P(X = x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$$



La proba que $X = x$ est la mesure dans Ω de l'ensemble des issues qui s'envoient aux par X .

Pour la loi, seules comptent ces mesures.

Loi d'une variable discrète

Si $x_1, x_2, \dots$ sont les valeurs prises par X , la loi de X est l'ensemble des couples

$$(x_1, P(X = x_1)), \quad (x_2, P(X = x_2)), \quad (x_3, P(X = x_3)) \dots$$

On conserve seulement les images de la fonction X et la taille des sous-ensembles de Ω qui font que X prenne chaque valeur.

Si X peut prendre seulement 2 valeurs
0 ou 1.

La loi de X est décrite par
les 4 membres $(0, P(X=0))$
et $(1, P(X=1))$